

ATIVIDADE DA AULA 11 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA: Nadla Fernandes Ferreira

RA: 2581392613046

DESENVOLVIMENTO:

1º Parte:

Desenvolver estrutura do Banco de Dados Biblioteca conforme aula 09, obtendo:

- ☐ O MER do BD Biblioteca.
- ☐ O script de criação (schema_biblioteca.sql).
- ☐ O script de inserts (dados_iniciais_biblioteca.sql).
- ☐ Consultas básicas para treinar JOINS e agregações.

CÓDIGO SQL DA ESTRUTURA DO BD(biblioteca):

```
-- Tabela Autor
CREATE TABLE autor (
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Tabela Livro
CREATE TABLE livro (
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    ano_publicacao INT,
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)
);

-- Tabela Aluno
CREATE TABLE aluno (
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Tabela Emprestimo
CREATE TABLE emprestimo (
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);

-- Tabela associativa EmprestimoLivro
CREATE TABLE emprestimo_livro (
    id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),
```

```

        id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
        PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
    );

-- Autores (CORRIGIDO)
INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'),
('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'),
('J.K. Rowling');

-- Livros
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3),
('O Hobbit', 1937, 1);

-- Alunos
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

-- Empréstimos
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);

-- EmprestimoLivro (associativa)
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 3);

-- Contar quantos empréstimos foram feitos
SELECT COUNT(*) AS total_emprestimos
FROM emprestimo;

```

2ªParte:

Adicionar números de páginas aos livros da tabela. Será utilizado o seguinte código:

```

ALTER TABLE livro ADD COLUMN paginas INT;

UPDATE livro SET paginas = 1200 WHERE id_livro = 1; -- Senhor dos
Anéis
UPDATE livro SET paginas = 256 WHERE id_livro = 2; -- Dom Casmurro
UPDATE livro SET paginas = 88 WHERE id_livro = 3; -- A Hora da
Estrela
UPDATE livro SET paginas = 310 WHERE id_livro = 4; -- O Hobbit

```

3º Parte:

Exercício 1:

```
--Exercício 1 Subquery escalar no SELECT
SELECT
    a.nome,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM livro l
     WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,

    (SELECT AVG(l.paginas)
     FROM livro l
     WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS media_paginas

FROM autor a;
```

```
--Exercício 1 versão com CTE
WITH dados_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        COUNT(*) AS total_livros,
        AVG(paginas) AS media_paginas
    FROM livro
    GROUP BY id_autor
)
SELECT
    a.nome,
    d.total_livros,
    d.media_paginas
FROM autor a
LEFT JOIN dados_autor d
ON a.id_autor = d.id_autor;
```

Exercício 2:

```
-- CTE: cria uma "tabela temporária" com o total de páginas por
autor
WITH paginas_por_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        SUM(paginas) AS total_paginas -- soma das páginas de cada
autor
    FROM livro
    GROUP BY id_autor -- agrupa por autor
)

-- Consulta principal
```

```

SELECT
    a.nome,
    p.total_paginas
FROM paginas_por_autor p

-- Junta com a tabela autor para pegar o nome
JOIN autor a
    ON a.id_autor = p.id_autor

-- Filtra apenas autores cuja soma de páginas é maior que a média
geral
WHERE p.total_paginas > (

    -- Subquery: calcula a média de páginas entre todos os autores
    SELECT AVG(total_paginas)
    FROM paginas_por_autor
);

```

Exercício 3:

--Exercício 3 (A) Subconsulta correlacionada

```

SELECT a.nome
FROM autor a
WHERE (
    SELECT COUNT(*)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
) > (
    SELECT AVG(qtd)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS qtd
        FROM livro
        GROUP BY id_autor
    ) sub
);

```

--Exercício 3 (B) Versão com CTE pré-agrupada

```

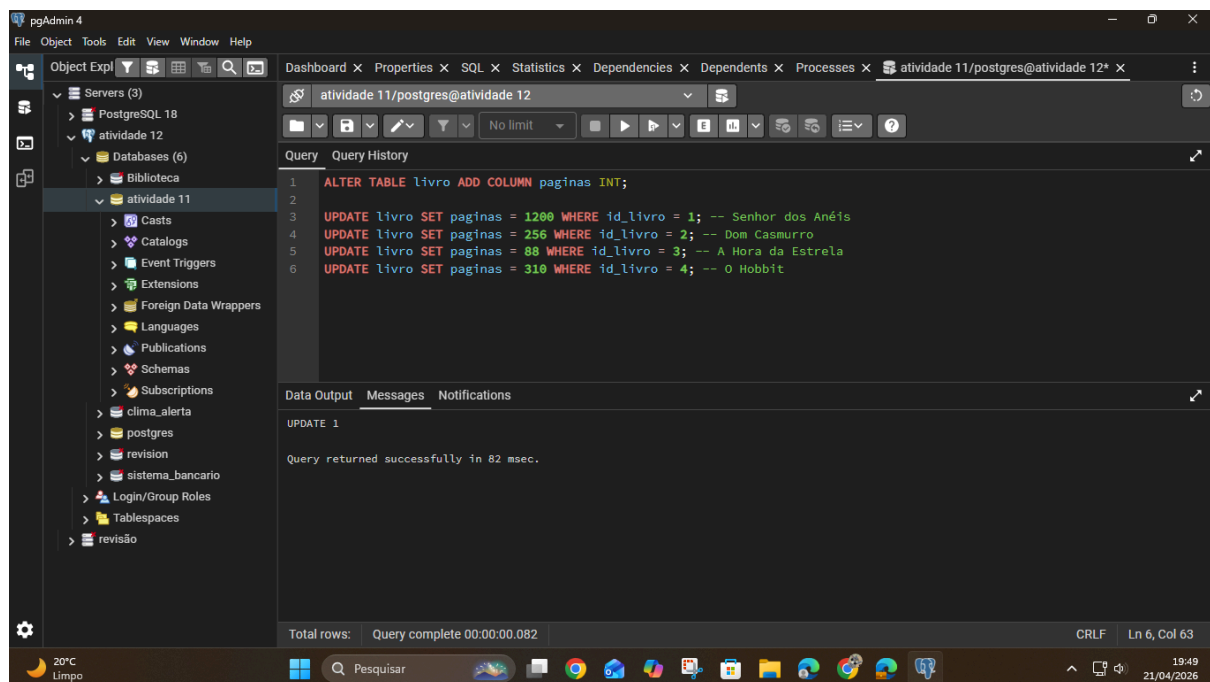
WITH livros_por_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        COUNT(*) AS qtd
    FROM livro
    GROUP BY id_autor
),
media_geral AS (
    SELECT AVG(qtd) AS media FROM livros_por_autor
)

```

```
SELECT a.nome
FROM livros_por_autor lpa
JOIN autor a ON a.id_autor = lpa.id_autor
WHERE lpa.qtd > (SELECT media FROM media_geral);
```

Prints da tela no momento de execução das Queries:

Obs: Não tirei print da parte 1 na tela, pois o código dela foi extraído da aula 09 e o print de execução dela já está no arquivo da atividade 10 feito por mim, funcionando corretamente não sendo necessário ao meu ver repeti-la aqui novamente.



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x atividade 11/postgres@atividade 12*

atividade 11/postgres@atividade 12

Query Query History

```
1 --Exercício 1
2 SELECT
3     a.nome,
4     (SELECT COUNT(*)
5      FROM livro l
6      WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,
7
8     (SELECT AVG(l.paginas)
9      FROM livro l
10     WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS media_paginas
11 FROM autor a;
```

Data Output Messages Notifications

	nome	total_livros	media_paginas
	character varying (100)	bigint	numeric
1	J. R. R. Tolkien	2	755.00000000000000000000
2	Machado de Assis	1	256.00000000000000000000
3	Clarice Lispector	1	88.00000000000000000000
4	J.K. Rowling	0	[null]

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 192 msec. 4 rows affected.

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.192 CRLF Ln 1, Col 11

20°C Limpo

Pesquisar

19:50 21/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x atividade 11/postgres@atividade 12*

atividade 11/postgres@atividade 12

Query Query History

```
1 WITH dados_autor AS (
2     SELECT
3         id_autor,
4         COUNT(*) AS total_livros,
5         AVG(paginas) AS media_paginas
6     FROM livro
7     GROUP BY id_autor
8 )
9 SELECT
10     a.nome,
11     d.total_livros,
12     d.media_paginas
13 FROM autor a
14 LEFT JOIN dados_autor d
15 ON a.id_autor = d.id_autor;
```

Data Output Messages Notifications

	nome	total_livros	media_paginas
	character varying (100)	bigint	numeric
1	J. R. R. Tolkien	2	755.00000000000000000000
2	Machado de Assis	1	256.00000000000000000000
3	Clarice Lispector	1	88.00000000000000000000
4	J.K. Rowling	[null]	[null]

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 84 msec. 4 rows affected.

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.084 CRLF Ln 1, Col 73

20°C Limpo

Pesquisar

19:51 21/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes atividade 11/postgres@atividade 12*

atividade 11/postgres@atividade 12

No limit

Query Query History

```
1 -- CTE: cria uma "tabela temporária" com o total de páginas por autor
2 WITH paginas_por_autor AS (
3     SELECT
4         id_autor,
5         SUM(paginas) AS total_paginas -- soma das páginas de cada autor
6     FROM livro
7     GROUP BY id_autor -- agrupa por autor
8 )
9
10 -- Consulta principal
11 SELECT
12     a.nome,
13     p.total_paginas
14 FROM paginas_por_autor p
15
16 -- Junta com a tabela autor para pegar o nome
17 JOIN autor a
18     ON a.id_autor = p.id_autor
19
20 -- Filtra apenas autores cuja soma de páginas é maior que a média geral
21 WHERE p.total_paginas > (
22
23     -- Subquery: calcula a média de páginas entre todos os autores
24     SELECT AVG(total_paginas)
25     FROM paginas_por_autor
26 )
27 )
```

Successfully run. Total query runtime: 100 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.100 CRLF Ln 26, Col 3

20°C Limpo

Pesquisar

19:57 21/04/2026